TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto tecnológico de Culiacán

Anteproyecto: Sistema Adaptativo de Incubación para el Control Digital de Temperatura y Humedad Relativa (SADI)

Integrantes

Fernández Angulo Jesús Iván
Leon Ontiveros Leobardo Alexis
Valdez Carrazco Gabriel Adrian
Zavala Beltrán Jordi Jesús

Carrera

Ingeniería Mecatrónica

Materia

Control Digital

Docente

DR. OSWALDO CUEN TÉLLEZ

Grupo

UA05 10:00 - 11:00 hrs
Vie 10:00 - 12:00 hrs

Fecha

1 de octubre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción 4
2. Planteamiento del Problema 5
3. Justificación Técnica y Comercial 6
4. Objetivos del proyecto 7
5. Marco Teórico Inicial 8
   - 5.1 Control Analógico 8
     - 5.1.1 Características Principales del Control Analógico 9
   - 5.2 Control digital 11
     - 5.2.1 Características Principales del Control Digital 12
   - 5.3 Transformada de Laplace 13
   - 5.4 Ecuaciones de diferencias 14
   - 5.5 Transformada Z 15
   - 5.6 Controlador PID 17
   - 5.7 Método de Sintonización: Ziegler-Nichols (Ganancia Límite o Lazo Cerrado) 18
     - 5.7.1 Causas de las Perturbaciones 18
     - 5.7.2 ¿Cómo Afectan las Perturbaciones al Sistema de Control? 19
     - 5.7.3 Clasificación Máxima de las Perturbaciones según sus Fuentes 19
   - 5.8 Microcontrolador ESP-32 21
   - 5.9 Módulo sensor de temperatura y humedad DHT22 23
   - 5.10 Modulación por Ancho de Pulso 26
6. Diagrama de Bloques 28
7. Viabilidad Técnica 30
   - 7.1 Adquisición de materiales 30
   - 7.2 Riesgos principales 30
     - 7.2.1 Riesgos Internos 30
     - 7.2.2 Riesgos Externos 31
8. Presupuesto Estimado 32
9. Cronograma 33
   - 9.1 Actividades del Proyecto 33
10. Alcance 35
11. Referencias 36

FIGURAS

Figura 1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN CONTROL ANALÓGICO EN LAZO CERRADO 9
Figura 2 DIAGRAMA DE BLOQUES LAZO DE CONTROL DIGITAL BASICO 11
Tabla 1 Fórmulas parámetros del controlador 18
Figura 3 ESP32-S3-DevKitC-1 with ESP32-S3-WROOM-1 Module 22
Figura 4 ESP32-S3-DevKitC-1 Pin Layout 22
Figura 5 MODULO DHT22 CON SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 23
Figura 6 Pinout del sensor DHT22 24
Tabla 2 Funcionalidad de los pines del sensor DHT22 24
Figura 7 Representación señales PWM 27
Figura 8 Diagrama de bloques SADI 28
Tabla 3 Presupuesto inicial estimado de componentes del proyecto. 32
Figura 9 Cronograma SADI 33

1. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de sistemas de control y su implementación en entornos industriales, es necesario tener presentes las propiedades intrínsecas de su funcionamiento. La naturaleza de los sistemas en un entorno industrial tangible suele ser analógica: transfiere propiedades intensivas o extensivas mediante el intercambio de energía, ya sea medida como energía cinética, potencial, calorífica o de trabajo.

Sin embargo, los requerimientos y exigencias en la manipulación de dichos sistemas suelen demandar un controlador computacional. Este debe obtener los datos del cambio de comportamiento de las variables de la planta, así como del comportamiento de la salida y la entrada, para inferir la efectividad del proceso de control. Aquí surge una dificultad fundamental: la lógica abstracta de los sistemas computacionales es exclusivamente discreta, pues se construye sobre los principios de la lógica booleana. Registrar el comportamiento analógico de los sistemas consume tiempo de procesamiento del controlador y exige precisión en el cálculo de las variables. Como resultado, puede generarse un sistema inestable o, en la mayoría de los casos, un sistema nulamente aplicable a la teoría del control digital.

Para abordar lo anterior, se propone una interfaz de usuario diseñada mediante la conexión al programa diseñado en un entorno HTML respectivamente enfocado a la parte virtual de la supervisión del sistema; que permitirán controlar las variables de las funciones controladoras PID y respectivamente para la parte física se implementara conexiones mediante pantalla LCD y botones de inicio de proceso. La interacción entre el microcontrolador ESP32-S3 permitirá comparar el comportamiento de un sistema de control con perturbaciones del entorno frente al mismo sistema procesado numéricamente en un entorno controlado sin perturbaciones.

Debido a ello, se implementará un sistema de control de variables mediante servicios de conexión remota, usando bibliotecas que permiten la conexión a dispositivos cercanos por protocolos WiFi. Lo anterior conlleva a una demostración empírica del procesamiento de variables en tiempo real, mediante servicios de naturaleza open source (bibliotecas diseñadas para el desarrollo de software aplicado directamente al código fuente del microcontrolador).

El desarrollo y conclusión de dichos procesos incentiva desglosar cada apartado para su uso didáctico en un entorno estudiantil, y potenciar los procesos de desarrollo e implementación de las herramientas existentes.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los sistemas de incubación convencionales funcionan mediante cambios manuales, los cuales solo permiten el control de encendido/apagado o niveles fijos de operación de los actuadores (calefactor, ventilador o humidificador), lo cual genera limitantes como:

- **Estrés térmico e inestabilidad del microclima**: Los cambios abruptos de temperatura y humedad al abrir la incubadora, las variaciones del ambiente o los ajustes tardíos provocan fluctuaciones que afectan el desarrollo embrionario y reducen la tasa de eclosión.
- **Mayor desgaste en el equipo**: Mantener el sistema en un solo estado entregando toda la potencia acorta su vida útil, además de incrementar el consumo eléctrico y el desgaste de los componentes del sistema.

Por lo cual se implementará un sistema de incubación con control PID que regule automáticamente la temperatura, la humedad y la ventilación según lo requiera el entorno y la etapa del proceso, manteniendo condiciones estables, reduciendo la intervención manual y evitando variaciones bruscas que perjudiquen el desarrollo de los huevos.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL

El problema central que aborda este proyecto radica en la falta de adaptabilidad continua en los sistemas de incubación convencionales, los cuales operan bajo conmutaciones manuales o en lazo abierto, provocando fluctuaciones de temperatura, humedad y ventilación que afectan el desarrollo embrionario, reducen la tasa de eclosión y generan un consumo energético ineficiente.

Además, en el ámbito disciplinario, la ejecución de este trabajo permite consolidar competencias avanzadas en el procesamiento digital de señales, el diseño de controladores PID en tiempo discreto y la integración de hardware de potencia con sistemas embebidos, ofreciendo una solución técnica versátil y transferible al desarrollo de tecnologías de incubación, climatización y control térmico automatizado.

Desde el punto de vista comercial, la implementación de un sistema de incubación con control PID permite mantener condiciones ambientales estables, reducir la intervención manual, disminuir pérdidas por variaciones bruscas y optimizar el consumo eléctrico, lo que se traduce en una mayor productividad, menor desgaste de los actuadores y un producto más competitivo frente a las incubadoras convencionales.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general:

- Diseñar e implementar un sistema de control digital en lazo cerrado para regular la temperatura y la humedad relativa dentro de una incubadora, utilizando un microcontrolador ESP32 como controlador central, con el fin de mantener condiciones ambientales estables y rechazar perturbaciones externas.

Objetivos Específicos:

1. Modelar e identificar la dinámica de la planta y diseñar los controladores PID discretos para los lazos de temperatura y humedad, considerando saturación de actuadores y tiempos de muestreo adecuados.
2. Implementar el hardware y firmware del sistema, integrando sensores, actuadores (calefactor, humidificador y ventilador), etapa de potencia aislada y el controlador en el ESP32.
3. Validar experimentalmente el sistema ante cambios de setpoint y perturbaciones como apertura de puerta, verificando el cumplimiento de los márgenes de precisión y estabilidad definidos en el alcance.

5. MARCO TEÓRICO INICIAL

5.1 CONTROL ANALÓGICO

Un sistema de control automático es una interconexión de componentes físicos organizados de tal forma que el arreglo resultante es capaz de regularse o controlarse por sí mismo, ajustando el comportamiento de un proceso o planta para obtener una respuesta o salida específica ante una entrada determinada. [1]

En la configuración más eficiente, conocida como sistema de lazo cerrado (o retroalimentado), la acción de control depende directamente de la salida real del sistema.

Sus elementos y variables principales son:

1. Entrada de referencia (r(t) o Set-Point): Es el valor objetivo o comportamiento deseado introducido al sistema por el usuario o por una etapa previa.
2. Sensor o Transductor: Dispositivo que detecta y mide continuamente la variable controlada en la salida y la convierte en una señal de retroalimentación (b(t)), típicamente eléctrica o neumática.
3. Comparador (Punto de Suma): Elemento que efectúa la resta algebraica entre la entrada de referencia y la señal de retroalimentación (r(t) - b(t)), generando la señal de error (e(t)).
4. Controlador: Dispositivo encargado de procesar la señal de error para calcular y generar una variable regulada (v(t)) o acción correctiva.
5. Elemento Final de Control (Actuador): Dispositivo (como una válvula de control o un amplificador de potencia acoplado a un motor) que recibe la variable regulada y suministra la cantidad de energía o masa necesaria a través de la variable manipulada (m(t)).
6. Proceso o Planta: El sistema físico real cuya variable controlada (y(t)) como temperatura, nivel, presión, velocidad o posición se desea mantener en el valor deseado. [2]

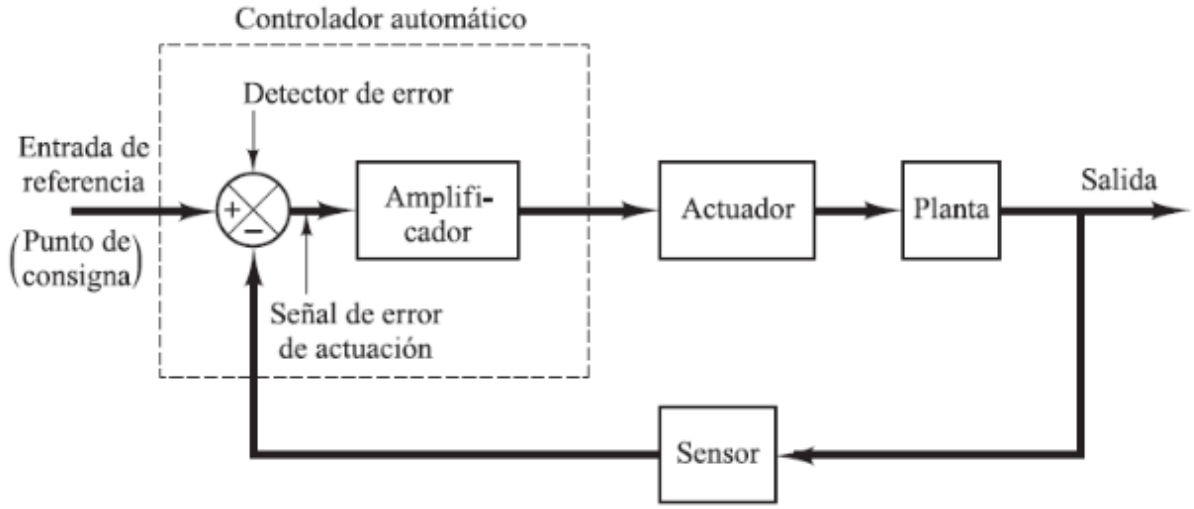


Figura 1: DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN CONTROL ANALÓGICO EN LAZO CERRADO

El término analógico (o continuo en el tiempo) define la naturaleza matemática y física de las señales que circulan por el sistema:

Continuidad temporal: Una señal analógica existe y está definida para todo instante de tiempo **t** de forma ininterrumpida. A diferencia de los sistemas digitales o discretos (donde la información solo se conoce en instantes específicos de muestreo kT mediante un muestreador y se codifica de forma binaria), en lo analógico las variables varían suave y continuamente dentro de un rango determinado.

Definición de Control Analógico: Se habla de un sistema de control analógico cuando todas las etapas del lazo (medición, comparación, procesamiento del controlador y actuación) operan íntegramente sobre señales continuas en el tiempo (como voltajes de 0 a 10 V, corrientes de 4 a 20 mA o presiones de 3 a 15 PSI. En este tipo de control no existen procesos de muestreo, retenedores ni conversiones de análogo a digital (A/D) o de digital a análogo. [3]

5.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTROL ANALÓGICO

Modelado mediante Ecuaciones Diferenciales y Transformada de Laplace: Al trabajar con señales continuas, la dinámica del sistema analógico se representa matemáticamente en el dominio del tiempo mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. En el dominio de la frecuencia compleja, sus bloques y controladores se caracterizan por funciones de transferencia G(s) basadas en la transformada de Laplace s.

Procesamiento Instantáneo en Tiempo Real: La respuesta del circuito controlador analógico ante cualquier cambio en la señal de error ocurre de manera inmediata a través de la dinámica electrónica o física de sus componentes, sin el retardo temporal asociado al período de muestreo o al tiempo de cómputo de un procesador digital.

Dependencia Estructural del Hardware: La estrategia de control (las ganancias, las constantes de integración y derivación) está fijada por los valores físicos de los componentes que integran

el circuito (resistencias, capacitores, inductores, amplificadores operacionales o componentes neumáticos).

Rigidez y Limitaciones Físicas: Para modificar el comportamiento o la estructura de un controlador analógico es necesario alterar físicamente los circuitos, cambiar componentes o ajustar potenciómetros, a diferencia de un controlador digital en el que basta con modificar unas líneas de código. Asimismo, está sujeto a derivas térmicas, envejecimiento o ruido propio de los componentes electrónicos o neumáticos.

Tipos de Controladores Analógicos Clásicos: Incluyen las acciones de control básicas como el Proporcional (P), Proporcional-Integral (PI), Proporcional-Derivativo (PD) y Proporcional-Integral-Derivativo (PID), así como las redes de compensación de adelanto, atraso o atraso--adelanto. [2]

5.2 CONTROL DIGITAL

Un sistema de control automático mantiene el objetivo primario de regular de forma autónoma una variable de salida (variable controlada) en un proceso o planta física para que siga fielmente a una entrada de referencia (Set-Point) mediante la medición y corrección continua del error.

Sin embargo, el término digital (o discreto en el tiempo) introduce una transformación profunda en la forma en que se representa, transmite y procesa la información dentro del lazo de regulación:

Discretización Temporal (Tiempo Discreto): A diferencia de las señales analógicas (que existen de manera continua e ininterrumpida para todo instante t), en un sistema digital la información de las variables solo se conoce, procesa y transmite en instantes de tiempo discretos determinados por un periodo de muestreo T (es decir, en t = 0, T, 2T, …, kT). Entre dos instantes de muestreo consecutivos no existe transmisión activa de datos.

Cuantización en Amplitud: La señal física continúa capturada se convierte en un código de información binario compuesto por una palabra digital de n bits. El rango dinámico de la señal se divide en 2^n niveles discretos de amplitud, donde la resolución depende directamente del número de bits del conversor.

El control digital (o control por computador) es un esquema de regulación en lazo cerrado donde la etapa del controlador analógico tradicional (circuito de amplificadores operacionales o componentes neumáticos) se reemplaza por un procesador digital (como un microcontrolador, procesador digital de señales - DSP, autómata programable - PLC o computador industrial). [4]

En este esquema, el computador recibe la medida del proceso previa conversión digital, calcula internamente la diferencia respecto al Set-Point, ejecuta un algoritmo de control expresado en ecuaciones en diferencias y envía una señal de corrección codificada que se reconvierte en una variable física continua para manipular la planta.

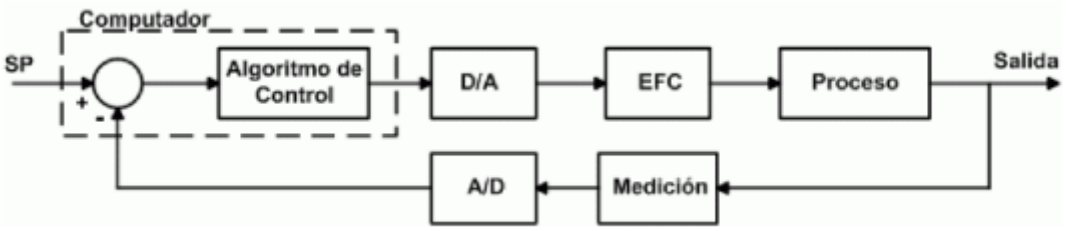


Figura 2: DIAGRAMA DE BLOQUES LAZO DE CONTROL DIGITAL BASICO

La Figura 2 muestra el diagrama en bloques de un sistema de control digital básico. Para realizar el control, se mide la variable controlada (salida del proceso) mediante el sensor adecuado. La salida del sensor, previamente convertida en señal eléctrica estándar se aplica al convertidor de análogo a digital (A/D) a través de un circuito de muestreo y retención (S/H). El valor de la señal discreta producida por el convertidor A/D se compara con el valor discreto prefijado en el Set-Point (SP), el computador establece la diferencia (error) entre éstos valores y ejecuta un programa en el cual se ha establecido el algoritmo de control deseado. De acuerdo con el algoritmo de control, el computador proporciona una señal de salida discreta que es convertida

en una señal eléctrica continua mediante un convertidor de digital a análogo (D/A). Finalmente, la salida del convertidor D/A, previamente acondicionada es aplicada al elemento final de control (válvula de control), cuya acción sobre la variable manipulada, realiza la corrección del error llevándolo a cero o a un valor mínimo aceptable. La estrategia de control se repite constantemente y con una frecuencia determinada, realizando así el computador, el control del proceso. [5]

5.2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTROL DIGITAL

Modelado mediante Ecuaciones en Diferencias y Transformada Z: En lugar de ecuaciones diferenciales ordinarias y la transformada de Laplace s, los sistemas digitales se describen matemáticamente mediante ecuaciones en diferencias finitas. Para su análisis en el dominio de la frecuencia discreta se utiliza la transformada Z y las funciones de transferencia de pulso G(z). [4]

Dependencia Crítica del Periodo de Muestreo (T): La estabilidad, la respuesta transitoria y el comportamiento global del sistema no dependen únicamente de la dinámica del proceso y de las ganancias del controlador, sino también del valor asignado al periodo de muestreo T. Para evitar la pérdida de información y el fenómeno de confusión de frecuencias (aliasing), el tiempo T debe elegirse respetando el Teorema del Muestreo de Shannon-Nyquist.

Flexibilidad y Programabilidad por Software: Modificar la estrategia de control (por ejemplo, pasar de una acción PID convencional a algoritmos avanzados como control Deadbeat, modelo interno, asignación de polos o control en espacio de estados) o reajustar parámetros no requiere cambiar el hardware físico ni alterar circuitos, sino simplemente actualizar unas líneas de código en el programa.

Multitarea y Capacidad Multivariable: Un único procesador digital es capaz de controlar simultáneamente múltiples lazos de regulación independientes dentro de una planta, realizando al mismo tiempo funciones complejas de supervisión, registro de datos e interfaz hombre-máquina (HMI).

Alta Inmunidad al Ruido y Estabilidad de Parámetros: Al procesar información en formato binario, los controladores digitales no sufren descalibraciones por deriva térmica, envejecimiento de componentes electrónicos pasivos ni interferencias electromagnéticas moderadas en el algoritmo.

Presencia de Retardos de Tiempo Intrínsecos: Las etapas de conversión analógico a digital y el tiempo de cómputo del procesador introducen pequeñas demoras temporales que deben ser consideradas al diseñar el sistema para evitar problemas de inestabilidad.

5.3 TRANSFORMADA DE LAPLACE

La Transformada de Laplace es una transformación integral que convierte una función f(t) definida en el dominio del tiempo continuo (para $t \geq 0$) en una función equivalente F(s) en el dominio de la frecuencia compleja s. [3] En la teoría y la ingeniería de control, su objetivo principal es transformar ecuaciones diferenciales lineales de orden n en ecuaciones algebraicas sencillas. De esta manera, permite analizar la estabilidad, encontrar la respuesta temporal de los sistemas físicos y obtener sus funciones de transferencia sin necesidad de resolver las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo directamente.

La transformada unilateral de Laplace se define operacionalmente mediante la siguiente integral impropia:

$$\mathcal{L}^{-1}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

Donde los componentes significan lo siguiente:

$\mathcal{L}$: Representa el operador de la transformada de Laplace.

f(t): Es la función definida en el tiempo que se requiere transformar.

s: Es la variable compleja de frecuencia, definida como $s = \sigma + j\omega$, donde σ representa el amortiguamiento o atenuación (eje real del plano s) y ωes la frecuencia angular de oscilación (eje imaginario).

e^{-st}: Es el núcleo de la transformación, encargado de ponderar exponencialmente la función temporal para proyectarla al dominio s.

0: El límite inferior indica que la integración comienza justo antes de t = 0, lo que permite evaluar funciones que presentan discontinuidades o impulsos (como la función delta de Dirac) en el origen.

Para recuperar la función continua en el tiempo f(t) a partir de su representación F(s), se utiliza la transformada inversa de Laplace, definida matemáticamente mediante la integral de contorno en el plano complejo:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

Transformada de Laplace($\mathcal{L}$): Transforma ecuaciones diferenciales lineales ordinarias del dominio del tiempo continuo t en ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia compleja s. Su aplicación central en control es la obtención de la función de transferencia G(s), la cual relaciona la transformada de la salida con la de la entrada. A partir de G(s), es posible analizar la estabilidad del sistema evaluando la ubicación de sus polos en el plano s y diseñar estructuras de control analógico (como controladores PID y redes de compensación de fase).

Transformada Inversa de Laplace($\mathcal{L}^{-1}$): Permite retornar del dominio s al dominio del tiempo t para conocer la respuesta temporal continua y(t) (respuesta transitoria y de estado estable) ante señales de prueba como escalón, rampa o impulso. [2]

5.4 ECUACIONES DE DIFERENCIAS

En el estudio de los sistemas discretos y digitales, una ecuación en diferencias representa la relación matemática entre la señal de salida actual de un sistema, sus valores anteriores (muestras pasadas o retardadas) y la señal de entrada actual junto con sus valores pasados. [4]

Desempeñan en el dominio del tiempo discreto el mismo papel fundamental que las ecuaciones diferenciales en el dominio continuo. Generalmente se formulan como ecuaciones recurrentes, lo que permite calcular la respuesta del sistema en el instante actual de forma iterativa a partir de la información almacenada de instantes previos.

La forma matemática estándar de una ecuación en diferencias lineal e invariante en el tiempo de orden n expresada en términos de retardos es:

$$y(k) + a_1 y(k-1) + a_2 y(k-2) + ... + a_n y(k-n) = b_0 x(k) + b_1 x(k-1) + ... + b_m x(k-m)$$

En sumatoria explicita:

$$y(k) = \sum_{j=0}^{m} b_j x[k-j] - \sum_{i=0}^{n} a_i y[k-i]$$

En sumatoria implícita

$$\sum_{i=0}^{n} a_i y[k-i] = \sum_{j=0}^{m} b_j x[k-j] \;\; con\; a_0 = 1$$

Donde:

k: Instante de muestreo actual (tiempo real t = kT, donde T es el período de muestreo).

$y(k)$: Salida actual calculada por el controlador o respuesta del proceso en el instante k.

$y[k-i]$: Muestras pasadas o retardadas de la salida en i períodos de muestreo (términos autorregresivos).

$x[k-j]$: Muestra actual (cuando j=0) y pasadas (cuando $j > 0$) de la señal de entrada (términos de media móvil).

a_i: Coeficientes constantes asignados a las salidas pasadas (con $a_0 = 1$).

b_j: Coeficientes constantes asignados a la entrada actual y sus retardos.

n: Orden del sistema, determinado por el mayor retardo en la variable de salida.

m: Mayor retardo en la variable de entrada (donde usualmente $m \leq n$ para que el sistema sea físicamente realizable o causal). [5]

5.5 TRANSFORMADA Z

La Transformada Z es una transformación matemática que convierte una secuencia de tiempo discreto o una señal analógica muestreada x(kT) (o x(k)) en una representación equivalente X(z) en el dominio de la frecuencia discreta o plano complejo z. [4]

En el ámbito de la ingeniería de control digital, la transformada Z desempeña un papel análogo al de la transformada de Laplace en el estudio de sistemas de tiempo continuo. Su propósito fundamental es transformar ecuaciones en diferencias finitas en ecuaciones algebraicas en el dominio z, simplificando de manera notable el análisis de estabilidad, la respuesta transitoria y la obtención de las funciones de transferencia de pulso G(z).

La transformada Z unilateral de una secuencia discreta de números x(k) o de una señal continúa muestreada periódicamente x(t) en instantes t = kT (para $k \geq 0$)se define matemáticamente mediante la siguiente serie infinita de potencias:

$$\mathcal{Z}\{x(kT)\} = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

o, expresada formalmente como una secuencia expandida de muestras:

$$\mathcal{Z}\{x(kT)\} = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + x(3)z^{-3}$$

Donde los componentes representan:

$\mathcal{Z}$: Es el operador de la transformada Z.

x(kT) o x(k): Es el valor numérico de la señal o secuencia evaluado en el k-ésimo instante de muestreo, siendo T el período de muestreo.

z**:** Es la variable compleja discreta, vinculada con la variable de Laplace s mediante la ecuación de mapeo $z = e^{sT}$ (donde $s = \sigma + j\omega$).

z^{-k}: Representa el operador de retardo temporal en el dominio discreto, correspondiente a un desplazamiento de k períodos de muestreo.

La transformada inversa Z permite obtener la secuencia muestreada original x(kT) a partir de su expresión en el dominio complejas X(z), ofreciendo la información de la señal exclusivamente en los instantes concretos de muestreo.

La formulación matemática rigurosa se basa en la integral de inversión en el plano complejo:

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = x(kT) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)z^{k-1}dz$$

Donde:

C: Es una trayectoria o contorno de integración cerrado en el plano complejo z que encierra todos los polos de $X(z)z^{k-1}$ dentro de su región de convergencia.

Transformada Z($\mathcal{Z}$): Constituye la herramienta matemática fundamental para tratar señales muestreadas $x(kT)$ y sistemas de tiempo discreto, relacionando los planos complejos mediante la transformación $z = e^{sT}$. Se aplica para convertir ecuaciones en diferencias finitas en ecuaciones algebraicas manipulables y definir la función de transferencia de pulso G(z). A través de G(z), se estudia la estabilidad del lazo digital (verificando que todos los polos de lazo cerrado se encuentren dentro del círculo unitario $|z| < 1$ y se diseñan filtros y algoritmos de control informático.

Transformada Z Inversa ($\mathcal{Z}^{-1}$): Permite convertir la salida expresada en el dominio z (Y(z)) de vuelta a la secuencia numérica en tiempo discreto y(kT). Su aplicación es indispensable para resolver ecuaciones en diferencias recurrentes y determinar los valores exactos que toma la variable de salida en cada instante de muestreo k, lo que permite trasladar los algoritmos matemáticos a líneas de código ejecutables en microcontroladores o PLCs. [5]

5.6 CONTROLADOR PID

Un controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) es un algoritmo y dispositivo de control por retroalimentación ampliamente utilizado en la industria para regular variables de proceso (como temperatura, presión, flujo o velocidad). Su función es comparar continuamente el valor medido en la salida con un valor deseado (Set-Point) para calcular la señal de error e(t) = r(t) - y(t) y generar una acción correctiva que reduzca dicho error a cero. [3]

Estructura y Modos del Controlador PID

El controlador PID combina tres acciones de control distintas para calcular su salida v(t):

1. Acción Proporcional (P): Genera una salida directamente proporcional a la magnitud del error actuante presente.

Función: Modifica la posición del elemento final de control de forma proporcional a la desviación. Acelera la respuesta del sistema, pero por sí sola no logra eliminar por completo el error en estado estable.

2. Acción Integral (I): Genera una salida proporcional a la acumulación o integración del error a lo largo del tiempo.

Función: Mueve el elemento final de control a una velocidad proporcional a la desviación. Su objetivo principal es asegurar que el error de estado estable se reduzca a cero.

3. Acción Derivativa (D): Genera una salida proporcional a la velocidad de cambio o rapidez con la que varía el error.

Función: Aporta una característica predictiva o anticipativa. Al responder a la tendencia del error antes de que este crezca, incrementa el amortiguamiento, reduce el sobre impulso y mejora la respuesta transitoria.

Ecuación del Controlador PID

En el dominio del tiempo continuo, la salida del controlador se expresa como:

$$v(t) = k_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + K_p T_d \frac{de(t)}{dt}$$

En el dominio de la frecuencia compleja (Transformada de Laplace), su función de transferencia $G_c(s)$ es:

$$G_c(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

Donde los parámetros de ajuste son:

K_p: Ganancia proporcional.

T_i: Tiempo integral(y $Ki = \frac{K_p}{T_i}$ es la ganancia integral)

T_d: Tiempo derivativo(y $K_d = K_d * T_d$ es la ganancia derivativa) [2]

5.7 MÉTODO DE SINTONIZACIÓN: ZIEGLER-NICHOLS (GANANCIA LÍMITE O LAZO CERRADO)

Sintonizar un controlador consiste en determinar los valores numéricos adecuados de sus parámetros (K_p, T_i, T_d) para que el lazo cerrado satisfaga las especificaciones de estabilidad y respuesta deseadas. Uno de los métodos empíricos clásicos más utilizados es el método de la ganancia límite de Ziegler-Nichols (sintonización en lazo cerrado). [1]

Procedimiento Paso a Paso:

1. Desactivar acciones integral y derivativa: En el controlador PID conectado en lazo cerrado con la planta, se anula la acción integral haciéndola infinita ($T_i = \infty$ *o* $K_i = 0$)y la derivativa nula ($T_d = 0$)dejando únicamente activa la ganancia proporcional K_p.
2. Llevar al sistema a oscilación crítica: Se incrementa paulatinamente la ganancia proporcional K_p hasta que la salida del sistema empiece a presentar una oscilación continua o Sostenida (comportamiento en el límite de la estabilidad).
3. Medir parámetros límite:

- Se registra el valor de ganancia con el que ocurre dicha oscilación sostenida y se le denomina ganancia última o máxima (K_u).
- Se mide el tiempo transcurrido en completar una oscilación completa y se le denomina período último o máximo (P_u).

4. **Calcular parámetros del controlador:** Utilizando los valores de K_uy P_u obtenidos, se aplican las fórmulas tabuladas por Ziegler y Nichols para ajustar el controlador deseado:

Tipo de controlador	Ganancia proporcional(K_p)	Tiempo integral(T_i)	Tiempo derivativo(T_d)
Proporcional(p)	$0.5K_u$	-	-
Proporcional-integral(PI)	$0.45K_u$	$\frac{P_u}{1.2}$	-
PID completo	$0.6K_u$	$\frac{P_u}{2}$	$\frac{P_u}{8}$

Tabla 1: Fórmulas parámetros del controlador

Una perturbación (denotada comúnmente como p(t) o d(t)) se define en la teoría de control como una señal externa indeseable e inevitable que actúa sobre el proceso o planta, afectando negativamente el comportamiento de la variable controlada y(t) y provocando que esta se desvíe del valor de referencia deseado o Set-Point. [2]

5.7.1 CAUSAS DE LAS PERTURBACIONES

Las perturbaciones se originan por factores internos y externos a la planta bajo control, entre los cuales destacan:

- Cambios en el entorno físico o ambiental: Variaciones impredecibles de la temperatura ambiente, humedad, corrientes de aire o ráfagas de viento sobre estructuras (como antenas o vehículos). Un ejemplo típico es la apertura de una puerta en un espacio climatizado, lo que genera una entrada brusca de calor o frío.
- Variaciones en la carga o demanda del proceso: Cambios repentinos en el flujo de alimentación (Q_i), fluctuaciones en el par resistente de la carga mecánica acoplada a un motor de CD (T_p), o variaciones en el consumo de masa/energía del sistema.
- Inexactitudes e interferencias electromagnéticas: Ruido térmico o electromagnético superpuesto a las mediciones registradas por los sensores, o fluctuaciones en las fuentes de alimentación eléctrica y neumática de los actuadores.

5.7.2 ¿CÓMO AFECTAN LAS PERTURBACIONES AL SISTEMA DE CONTROL?

El impacto de una perturbación depende fundamentalmente de la arquitectura del lazo de regulación:

- Sistemas en Lazo Abierto: En estos sistemas la acción de control no depende de la salida real del proceso. Por ello, los esquemas en lazo abierto son altamente sensibles e incapaces de corregir el efecto de las perturbaciones o inexactitudes del modelo, dejando que la salida se desvíe sin compensación alguna.
- Sistemas en Lazo Cerrado (Retroalimentados): La retroalimentación permite medir continuamente la salida y(t) y compararla con la referencia r(t). Si actúa una perturbación, el comparador detecta el cambio en la señal de error e(t) y el controlador modifica la variable manipulada m(t) para atenuar o erradicar la desviación.
- Efecto Particular en Sistemas Digitales: En un control por computador, entre un instante de muestreo y el siguiente (kT y (k+1) T), el sistema opera en bucle abierto con una acción de control constante fijada por el retenedor (ZOH). Si ocurre una perturbación entre dos muestreos, su efecto no se puede compensar hasta que el convertidor A/D ejecute la siguiente medición de la salida. [4]

5.7.3 CLASIFICACIÓN MÁXIMA DE LAS PERTURBACIONES SEGÚN SUS FUENTES

A partir de la literatura técnica de control, las perturbaciones se pueden clasificar bajo tres enfoques principales:

A. Según su Punto de Inserción u Origen en el Lazo

1. Perturbación en la Planta o de Carga (p(t) / d(t)): Ingresa directamente al proceso o entre el actuador y la planta (por ejemplo, el torque de carga $t_p(s)$ aplicado a un motor de CD o la apertura de válvulas de suministro).
2. Ruido de Medición (n(t)): Señal de alta frecuencia superpuesta a la salida real medida por el sensor o transductor, lo cual introduce imprecisiones en la estimación del estado o en la lectura del error.

3. Perturbaciones en la Alimentación / Actuador: Variaciones en el voltaje de suministro o en la presión del aire comprimido del elemento final de control.

B. Según su Comportamiento Temporal / Forma de Onda (Pruebas Deterministas)

1. Escalón (Cambio Brusco de Carga): Representa una perturbación constante y repentina que se mantiene en el tiempo (por ejemplo, la entrada de carga constante $u_p(t)$ o el cambio abrupto de temperatura al abrir una puerta).
2. Rampa (Variación Continua): Representa una perturbación que varía a velocidad constante a lo largo del tiempo.
3. Impulso (Golpe de Corta Duración): Fenómeno de gran magnitud y duración casi instantánea (como un choque mecánico o un pico de voltaje transitorio).

C. Según su Contenido Frecuencial y Naturaleza Matemática

1. Perturbaciones de Baja Frecuencia (Derivas de Proceso): Cambios lentos y continuos en el punto de operación. Son rechazadas eficazmente incrementando el tipo del sistema (añadiendo integradores en el controlador, como en las acciones PI o PID).
2. Perturbaciones/Ruido de Alta Frecuencia: Interferencias eléctricas en las líneas de los sensores. Para evitar que el proceso de muestreo las traduzca en ruido de baja frecuencia (aliasing), se exige instalar filtros analógicos pasa-bajo (anti-aliasing) antes del muestreador.
3. Perturbaciones Estocásticas o Aleatorias: Señales aleatorias impredecibles que no pueden moldearse mediante funciones deterministas simples. [3]

5.8 MICROCONTROLADOR ESP-32

El ESP32 es un pequeño «cerebro» electrónico (un microcontrolador) creado por la empresa Espressif Systems. Se ha vuelto muy popular porque incluye conexión a WiFi y Bluetooth integrada directamente en el mismo chip, además de permitir la conexión de una gran variedad de componentes como sensores, pantallas y motores. [6]

Dentro de esta familia de chips existe la serie ESP32-S3, que es una versión mejorada y más potente. Cuenta con un procesador de doble núcleo más rápido, mayor capacidad para realizar cálculos matemáticos complejos y más memoria para ejecutar programas pesados.

Para poder usar este chip fácilmente sin tener que soldar piezas complicadas, existe la placa de desarrollo ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8.

Características importantes del ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8:

- Procesador dual-core Xtensa LX7 a 240 MHz
- Unidad de punto flotante (FPU) por hardware
- 512 KB de SRAM interna
- 8 MB de PSRAM (Octal SPI)
- 16 MB de Flash
- Controlador PWM de alta resolución (LEDC) con hasta 8 canales y hasta 14 bits de resolución
- Varios timers de hardware de alta precisión
- ADC de 12 bits con múltiples canales
- Hasta 45 pines GPIO utilizables
- Voltaje de operación del chip: 3.0 V a 3.6 V (lógica a 3.3 V)
- Alimentación de la placa: 5 V por USB o 3.3 V por pines
- Dos puertos USB-C (uno UART y otro USB nativo OTG)
- WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth 5 LE integrados
- Soporte nativo de FreeRTOS para tareas en tiempo real

Este modelo se utiliza porque combina una potencia de cálculo elevada con una unidad de punto flotante por hardware, lo que permite resolver de forma eficiente y precisa ecuaciones en diferencias en tiempo discreto dentro de un lazo de control de iluminación. Su arquitectura de doble núcleo facilita dedicar un núcleo exclusivamente a la ejecución periódica y determinista del algoritmo de control, mientras el otro gestiona comunicaciones o tareas secundarias. La presencia de 8 MB de PSRAM y 16 MB de Flash ofrece margen suficiente para algoritmos más complejos, filtros de orden elevado o almacenamiento de datos históricos. Además, cuenta con periféricos ideales para esta aplicación: un PWM de alta resolución para controlar la intensidad de las luces con precisión, timers de hardware para generar el período de muestreo exacto. [6]

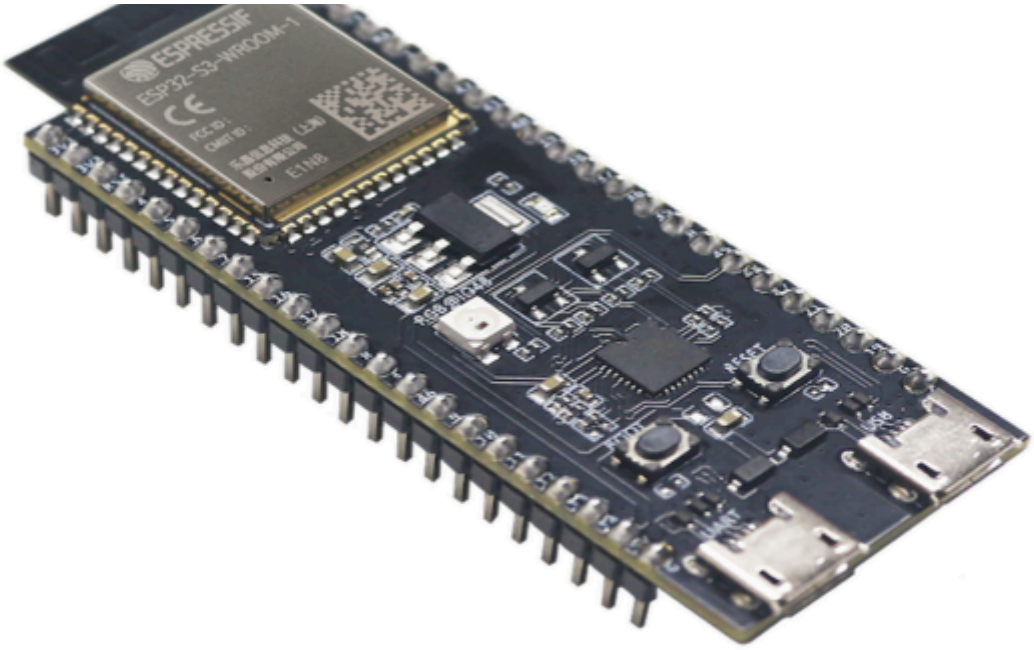


Figura 3: ESP32-S3-DevKitC-1 with ESP32-S3-WROOM-1 Module

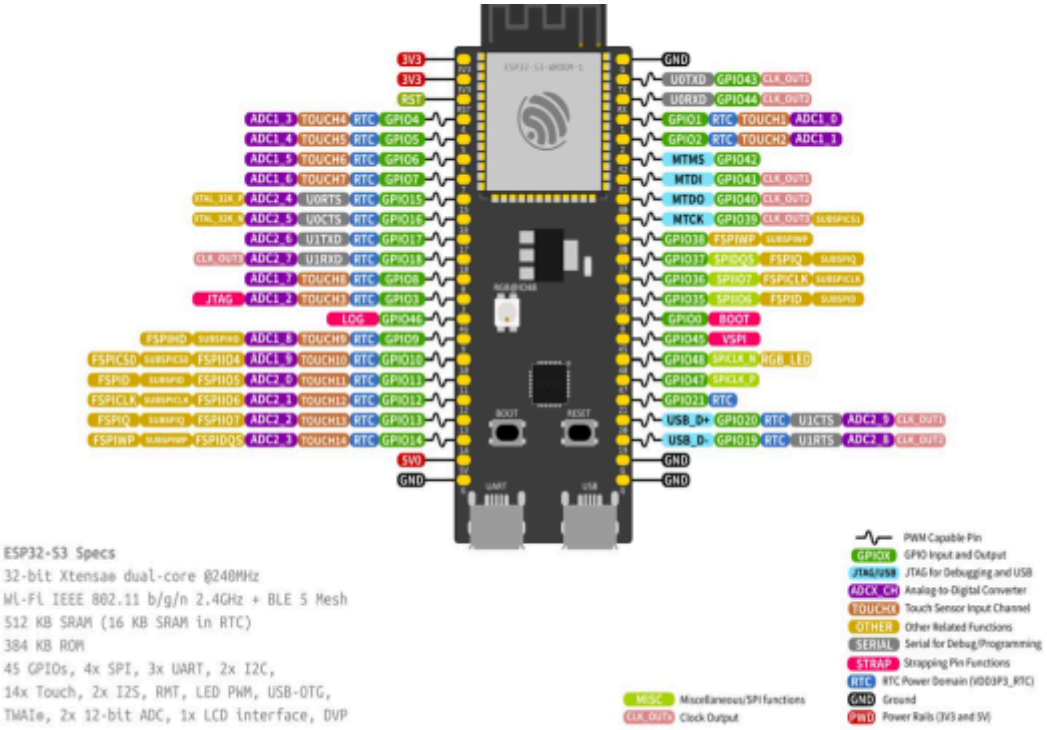


Figura 4: ESP32-S3-DevKitC-1 Pin Layout

5.9 MÓDULO SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT22

El módulo sensor de temperatura y humedad DHT22 (también conocido como AM2302) es un módulo compacto diseñado para medir la temperatura y la humedad relativa del ambiente. Es un componente estándar ampliamente utilizado en proyectos de electrónica y kits de desarrollo con microcontroladores como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi. [7]

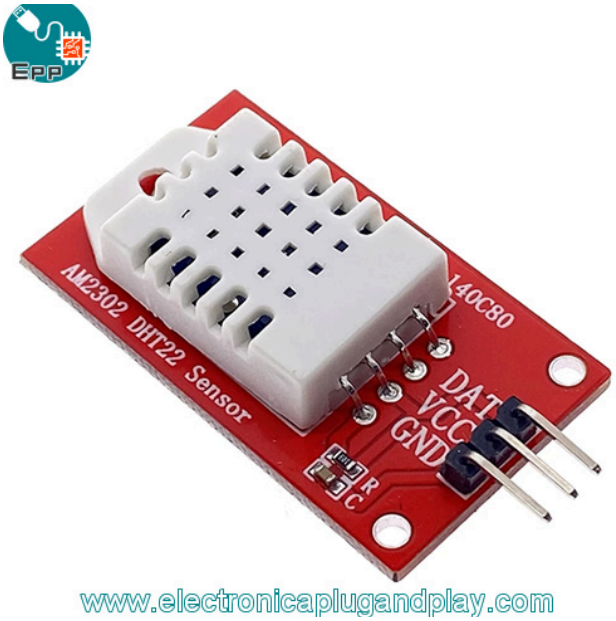


Figura 5: MODULO DHT22 CON SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

El funcionamiento del sensor se basa en la combinación de un sensor capacitivo de humedad y un termistor NTC:

- Sensor de Humedad Capacitivo: El elemento sensible a la humedad es un condensador cuyo material dieléctrico absorbe o libera vapor de agua según la humedad relativa del ambiente. Esto provoca una variación en la capacitancia, que es medida y convertida internamente en una señal digital.
- Termistor NTC: Para la temperatura, el DHT22 incorpora un termistor de coeficiente negativo (NTC), cuya resistencia eléctrica disminuye a medida que aumenta la temperatura. Esta variación es acondicionada y digitalizada internamente.
- Conversión Analógica-Digital y Calibración: El módulo incluye un microcontrolador interno que realiza la conversión analógica-digital, aplica coeficientes de calibración almacenados en memoria OTP y entrega los datos de temperatura y humedad ya procesados.
- Comunicación Digital: A diferencia de los sensores analógicos, el DHT22 transmite los datos mediante un protocolo digital de un solo hilo (single-wire). El microcontrolador externo envía una señal de inicio y luego recibe una trama de 40 bits con la información de humedad y temperatura.

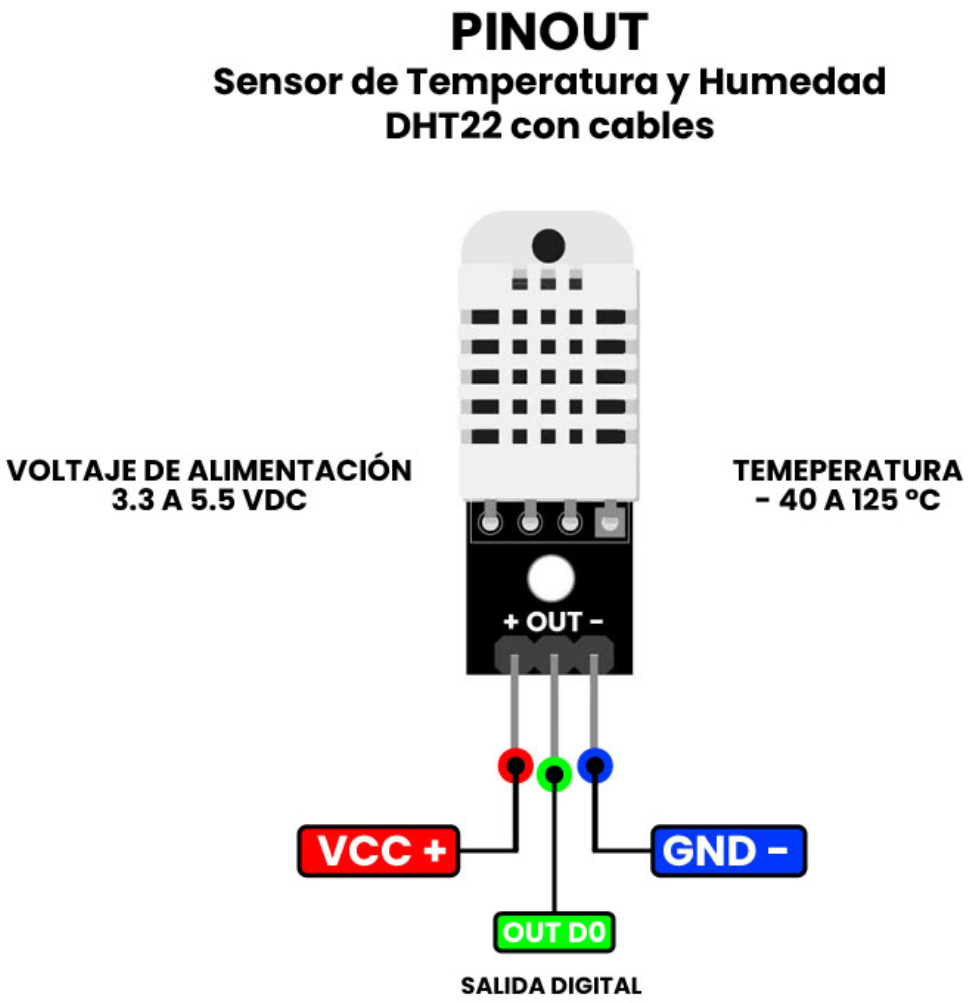


Figura 6: Pinout del sensor DHT22

El módulo dispone de una tira de 3 pines macho identificados en la serigrafía de la placa:

PIN	Identificación	Función	Conexión típica
S	Data/señal	Salida digital de datos	Pin digital del microcontro-lador
Central	VCC	Alimentación positiva	3.3 V o 5 V de la placa de desarrollo
-	Ground	Tierra/Masa	Pin Gnd de la fuente o del microcontrolador

Tabla 2: Funcionalidad de los pines del sensor DHT22

Características Técnicas Principales

- **Elemento Sensor**: Sensor capacitivo de humedad y termistor NTC (modelo AM2302).
- **Resistencia de Carga Incorporada**: Resistencia pull-up de 10 kΩ en el PCB (en algunos módulos; si no, se requiere añadir una resistencia externa de 4.7 kΩ a 10 kΩ entre DATA y VCC).
- **Tensión de Alimentación (VCC)**: De 3.3 V a 5 V CC.
- **Tipo de Salida**: Señal digital de un solo hilo (single-wire).
- **Rango de Medición de Humedad**: 0 % a 100 % HR.
- **Precisión de Humedad**: ±2 % HR (típica), ±5 % HR (máxima).
- **Rango de Medición de Temperatura**: −40 °C a 80 °C.
- **Precisión de Temperatura**: ±0.5 °C.
- **Resolución**: 0.1 % HR para humedad y 0.1 °C para temperatura.
- **Tiempo de Muestreo**: 2 segundos (0.5 Hz) mínimo entre lecturas.
- **Tiempo de Respuesta**: 5 a 10 segundos para humedad; 2 a 5 segundos para temperatura (aproximado).
- **Pico de Respuesta Espectral**: No aplica (no es un sensor óptico). [7]

5.10 MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO

La Modulación por Ancho de Pulso (o PWM, por sus siglas en inglés Pulse-Width Modulation) es una técnica digital utilizada para controlar la cantidad de potencia promedio entregada a una carga eléctrica o para simular señales de tipo analógico utilizando salidas puramente digitales. [8]

En lugar de variar directamente el nivel de voltaje continuo de forma analógica, una señal PWM conmuta rápidamente la alimentación entre un estado totalmente activo (alto / ON) y un estado totalmente inactivo (bajo / OFF) manteniendo una frecuencia fija.

El ciclo de trabajo (duty cycle) de una señal periódica es el ancho de su parte positiva, en relación con el período. Está expresado en porcentaje, por tanto, un duty cycle de 10% indica que está 10 de 100 a nivel alto.

Para comprender el funcionamiento del PWM, el parámetro fundamental es el ciclo de trabajo (duty cycle), el cual representa la proporción de tiempo en la que la señal se mantiene en estado alto (T_{on}) respecto al período total del ciclo

Fórmula del ciclo de trabajo:

$$Duty\ Cycle(\%) = \frac{t_{on}}{T} \times 100$$

Voltaje Promedio Equvalente: El voltaje promedio suministrado al componente se calcula en función del ciclo de trabajo:

$$V_{promedio} = (V_{\max} - V_{\min}) \times \left(\frac{Duty\ Cycle}{100}\right)$$

Básicamente, consiste en activar una salida digital durante un tiempo y mantenerla apagada durante el resto, generando así pulsos positivos que se repiten de manera constante. Por tanto, la frecuencia es constante (es decir, el tiempo entre disparo de pulsos), mientras que se hace variar la anchura del pulso, el duty cycle. El promedio de esta tensión de salida, a lo largo del tiempo, será igual al valor analógico deseado.

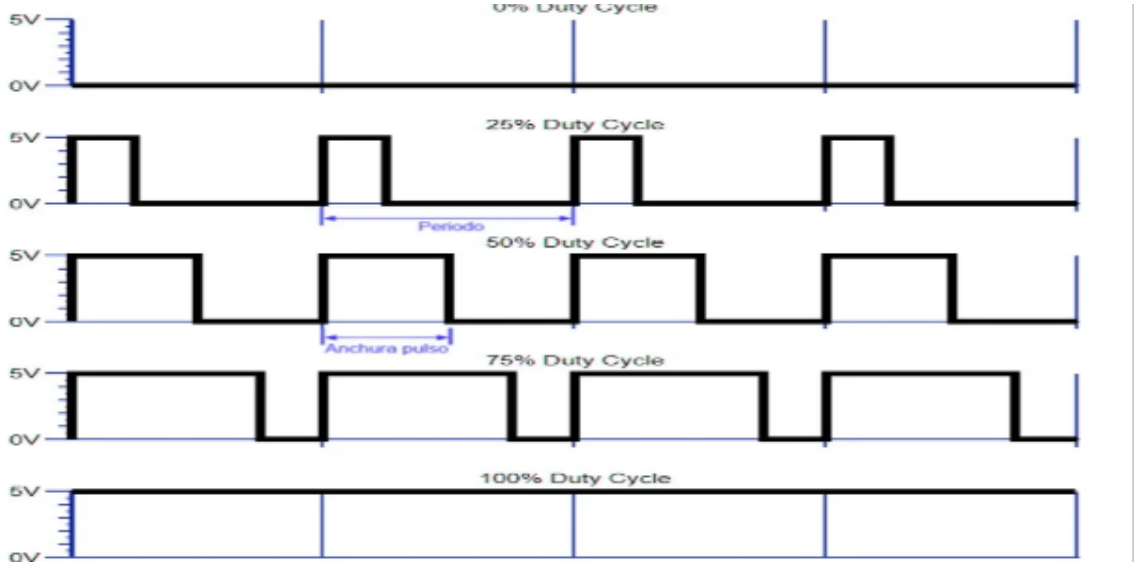


Figura 7: Representación señales PWM

Existen dos métodos principales para generar ondas PWM:

- **Hardware / Circuito Analógico**: Se utiliza un comparador que contrasta una tensión continua de referencia (que define el nivel deseado) contra una señal oscilatoria de forma triangular o diente de sierra. Mientras la señal de referencia supere a la onda oscilatoria, la salida del comparador permanece en alto.
- **Microcontroladores y Placas de Desarrollo**: Los sistemas digitales como Arduino utilizan temporizadores internos en pines digitales específicos (identificados comúnmente con una virgulilla ~, tales como los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 en un Arduino UNO) para generar ondas cuadradas de ciclo de trabajo variable. [9]

A diferencia del control analógico tradicional donde dispositivos como los reóstatos o transistores operados en zona lineal regulan la energía disipando el exceso en forma de calor, el PWM es sumamente eficiente en términos de energía:

Cuando el elemento conmutador (transistor) está completamente en Corte (OFF), la corriente es cero (I=0), por lo que la potencia disipada es nula ($P = V \bullet I = 0$).

Cuando está en Saturación (ON), la caída de voltaje en el transistor es casi nula ($V \approx 0$), disipando muy poca energía en forma de calor.

En esta aplicación de control de temperatura y humedad, el PWM se utiliza para regular de forma precisa y eficiente la intensidad calorifica de la lampara. El sistema mide continuamente la temperatura mediante el sensor DTH-22 y, a partir de esa información, determina si es necesario aumentar o reducir la disipación de calor de la lampara.

Para accionar la lámpara de calefacción se puede emplear un MOSFET de potencia IRF640 [10], aislado mediante un optoacoplador PC817 [11].

6. DIAGRAMA DE BLOQUES

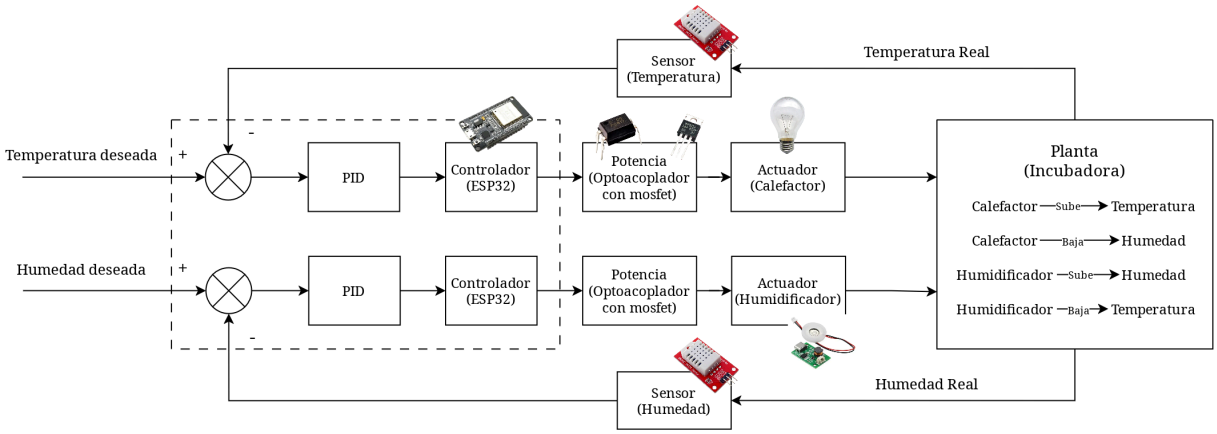


Figura 8: Diagrama de bloques SADI

El diagrama representa el sistema de control diseñado para mantener estables la temperatura y la humedad dentro de la incubadora. El sistema funciona con dos circuitos de control que trabajan en paralelo, pero que interactúan entre sí en la misma cámara.

1. **Entradas y Comparación:** En el lado izquierdo se establecen los valores deseados: "Temperatura deseada" y "Humedad deseada". Estos valores ingresan a unos comparadores (los círculos con "+" y "-"), donde se restan de las mediciones reales que envían los sensores. La diferencia entre lo que queremos y lo que tenemos es el "error", que es lo que el sistema debe corregir.

2. **Control Digital (Recuadro punteado):** El error de cada variable entra a un bloque PID, que calcula qué tan fuerte debe actuar el sistema. Esta orden pasa al "Controlador (ESP32)", que es el cerebro del proyecto y se encarga de ejecutar el algoritmo de control y generar las señales necesarias.

3. **Etapa de Potencia:** Como el ESP32 trabaja con señales de bajo voltaje, necesita un bloque de "Potencia (Optoacoplador con MOSFET)". Esta etapa funciona como un interruptor electrónico seguro: aísla el microcontrolador de la parte de alta potencia y permite controlar la energía que llega a los actuadores.

4. **Actuadores:** Aquí se encuentran los dos dispositivos que modifican el ambiente:
   - **Calefactor (representado con un foco):** Se encarga de subir la temperatura.
   - **Humidificador (ultrasónico de membrana):** Se encarga de subir la humedad.

5. **La Planta (Incubadora):** Es la cámara física donde están los huevos. Este bloque es muy importante porque muestra que ambos actuadores afectan al mismo ambiente. Las flechas internas indican cómo interactúan:
   - El calefactor **sube** la temperatura, pero **baja** la humedad.
   - El humidificador **sube** la humedad, pero **baja** un poco la temperatura.

6. **Sensores (Retroalimentación):** Finalmente, los sensores de temperatura y humedad (DHT22) miden las condiciones reales dentro de la incubadora. Estas mediciones regresan a

los comparadores del inicio, cerrando así el ciclo de control. Si la temperatura baja, el sistema lo detecta y enciende el calefactor; si la humedad baja, enciende el humidificador.

En resumen: El diagrama muestra un sistema de control en lazo cerrado que no solo enciende y apaga dispositivos, sino que mide constantemente el resultado de sus acciones y se corrige a sí mismo, teniendo en cuenta que calentar o humidificar afecta a ambas variables al mismo tiempo.

7. VIABILIDAD TÉCNICA

7.1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES

La elaboración del sistema de control de temperatura y humedad para incubadora posee como arquitectura principal una serie de componentes electrónicos para el control de señales y un sistema de potencia para el control de magnitudes de mayor voltaje y corriente. Entre los componentes que integran el sistema se encuentran: un microcontrolador con capacidad de procesamiento y módulos de entrada/salida; sensores de temperatura y humedad relativa; un módulo de acondicionamiento y filtrado para las señales analógicas; actuadores como un elemento calefactor, un humidificador ultrasónico y un ventilador de circulación; drivers de potencia basados en transistores o relés para gobernar los actuadores; una fuente de alimentación con regulación para los distintos niveles de voltaje; y una interfaz de usuario compuesta por una pantalla y pulsadores para el ajuste de los valores de referencia. Cada uno de dichos componentes puede adquirirse de forma comercial debido a que se trata de elementos de uso común en proyectos de electrónica y automatización, disponibles tanto en tiendas especializadas como en plataformas de venta en línea. La facilidad para conseguirlos radica en que no requieren fabricación especial ni pedidos personalizados, y suelen formar parte del inventario habitual de los proveedores. Asimismo, su costo es relativamente bajo, ya que son componentes producidos en masa y ampliamente utilizados en aplicaciones similares, lo que los hace accesibles para proyectos de diversa índole. En conjunto, la obtención de los materiales para este sistema resulta sencilla y económica, sin necesidad de recurrir a componentes exóticos o de difícil consecución.

7.2 RIESGOS PRINCIPALES

Debido a que un sistema de control discreto debe de poseer una base física y computacional. Existen riesgos pertinentes que se deben de considerar para la manipulación del sistema de control, lo que es considerado como la manipulación interna del sistema o fallos críticos en la interacción externa del ambiente del sistema de control.

7.2.1 RIESGOS INTERNOS

Los riesgos internos se clasifican como fallos en la estructura del sistema donde el usuario final no posee interacción alguna con la arquitectura de procesamiento del sistema.

1. **Daños por degradación de los componentes electrónicos**: Existen factores principales a considerar en las condiciones ambientales presentes en el uso del sistema. Debido a que las diferentes propiedades físicas presentes en el ambiente pueden alterar los niveles de lectura o comportamientos de los sistemas preactuadores del sistema.

   Por ejemplo: niveles altos de humedad o temperatura ambiental pueden interferir con las capacidades de procesamiento del sistema. Los componentes electrónicos que principalmente se ven afectados por las propiedades físicas anteriormente mencionadas son: sistemas microcontroladores, sensores y componentes que no poseen un encapsulado robusto de los materiales internos.

Se tiene presente la posibilidad de que al momento de que una variable sistema se vea alterada por los cambios en el procesamiento o ejecución de dicho componentes electrónicos consecuentes por alteraciones ambientales, la posibilidad de alteración en las variables de perturbación y sensoriales pueden alterar al sistema provocando errores en la salida del sistema donde bajo su modelo matemático de origen se predice como estado estable imposibilitando llegar al punto de consigna requerido por la entrada solicitada al sistema. Cabe mencionar que si la entrada del sistema es una entrada de voltaje, este ultimo puede provocar exigencias mayores o menores al preactuador o actuador pertinente lo cual puede afectar la calidad de vida de los materiales presentes en dichos materiales.

2. **Desconexión de componentes electrónicos**: El principal uso del sistema de control de temperatura y humedad propuesta en el desarrollo del sistema de incubación. Al depender de una arquitectura física transportable, las vibraciones mecánicas externas al sistema provocan alteraciones en la unión física de los componentes electrónicos especialmente en sus zonas de soldadura. Provocando dentro de los procesos de procesamiento del microcontrolador; falsas lecturas de los componentes dependientes de las propiedades u variables asociadas dentro de modelo matemático del sistema de control. Lo que permite al cálculo de las ecuaciones de diferencias del sistema llegar a un punto de margen donde el sistema empiece a generar desestabilización al comportamiento del sistema a controlar.

7.2.2 RIESGOS EXTERNOS

Los riesgos externos se clasifican como fallos en la estructura del sistema donde el usuario final mantiene interacción con la arquitectura.

1. **Alimentación de voltaje excesiva**: La variable principal que otorga a los sistemas de control eléctricos/electrónicos es la consideración del nivel de entrada de voltaje. Debido a que cada componentes incorporados dentro de un sistema de control ya sea analógico u digital poseen un limite de alimentación de voltaje o corriente para la ejecución de las operaciones destinadas a la integración dentro del sistema. Dentro del desglose del funcionamiento del sistema se otorgaran parámetros del nivel de entrada de voltaje requerido para el funcionamiento del sistema se visualizara la incorporación de una de corriente continua de un rango máximo de 12V. Se le proporcionará al usuario un señalización del margen para la alimentación de voltaje al sistema.

2. **Lámparas de alto nivel de consumo**: Una consideración principal dentro del sistema incubadora, es el desgaste de los materiales que componen al calentador principal que proporcionará el cambio de temperatura dentro del los parámetros dimensionales del sistema. Al incorporarse un lampara incandescente como componente principal que tendrá la función de calentador; se debe proporcionar información al usuario de las capacidades especificas requeridas (Nivel de voltaje requerido, consumo de watts del la lámpara, etc). La señalización efectiva de los parámetros del funcionamiento del calentador sirve para la sustitución de dicho actuador cuando el periodo de vida útil de dicha lámpara sea concluido. Y se ejecuta de nueva cuenta los procesos de las variables de control digital con la normalidad esperable. Ya que al hacer caso omiso en la sustitución del componente calentador con los parámetros especificados; puede dañar la calidad de la eclosión del embrión.

8. PRESUPUESTO ESTIMADO

Presupuesto del Proyecto — Incubadora					
Categoría	**Componente**	**Cant.**	**P. Unit.**	**Importe**	**Proveedor**
Potencia	Fuente de Alimentación Conmutada 12V 10A 120W	1	$162.00	$162.00	Mercado Libre
Potencia	Ventilador DC 12V 80mm	1	$68.00	$68.00	Mercado Libre
Potencia	Foco Halógeno H4 12V 60/55W Hella	1	$65.00	$65.00	Mercado Libre
Potencia	Placa Control Humidificador Ultrasónico	1	$60.00	$60.00	Mercado Libre
Potencia	Módulo Relevador (Relay) 5V 1 Canal 10A	1	$64.86	$64.86	Mercado Libre
Potencia	Módulos Puente H BTS7960 43A	2	$95.36	$190.72	Mercado Libre
Electrónica	Pantalla LCD 16x2 con I2C	1	$103.00	$103.00	Mercado Libre
Electrónica	Sensor DHT22 AM2302 (Temp. y Humedad)	2	$58.05	$116.1	Mercado Libre
Electrónica	Conector Soquet Cerámico H4 3 Pines	1	$45.00	$45.00	Mercado Libre
Electrónica	ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8	1	$382.11	$382.11	Amazon
		TOTAL:	**$1,256.79**		

Tabla 3: Presupuesto inicial estimado de componentes del proyecto.

La Tabla 3 detalla el presupuesto estimado para la construcción de la incubadora. Los componentes están divididos en dos categorías: Potencia (fuente de alimentación, ventilador, foco halógeno, humidificador y módulos de control) y Electrónica (microcontrolador ESP32, sensores DHT22, pantalla LCD y conectores). El costo total asciende a $1,256.79, y todos los elementos se encuentran actualmente cotizados. Esta selección de materiales permite cumplir con los requisitos de precisión y control establecidos en el proyecto, manteniendo un costo accesible.

9. CRONOGRAMA

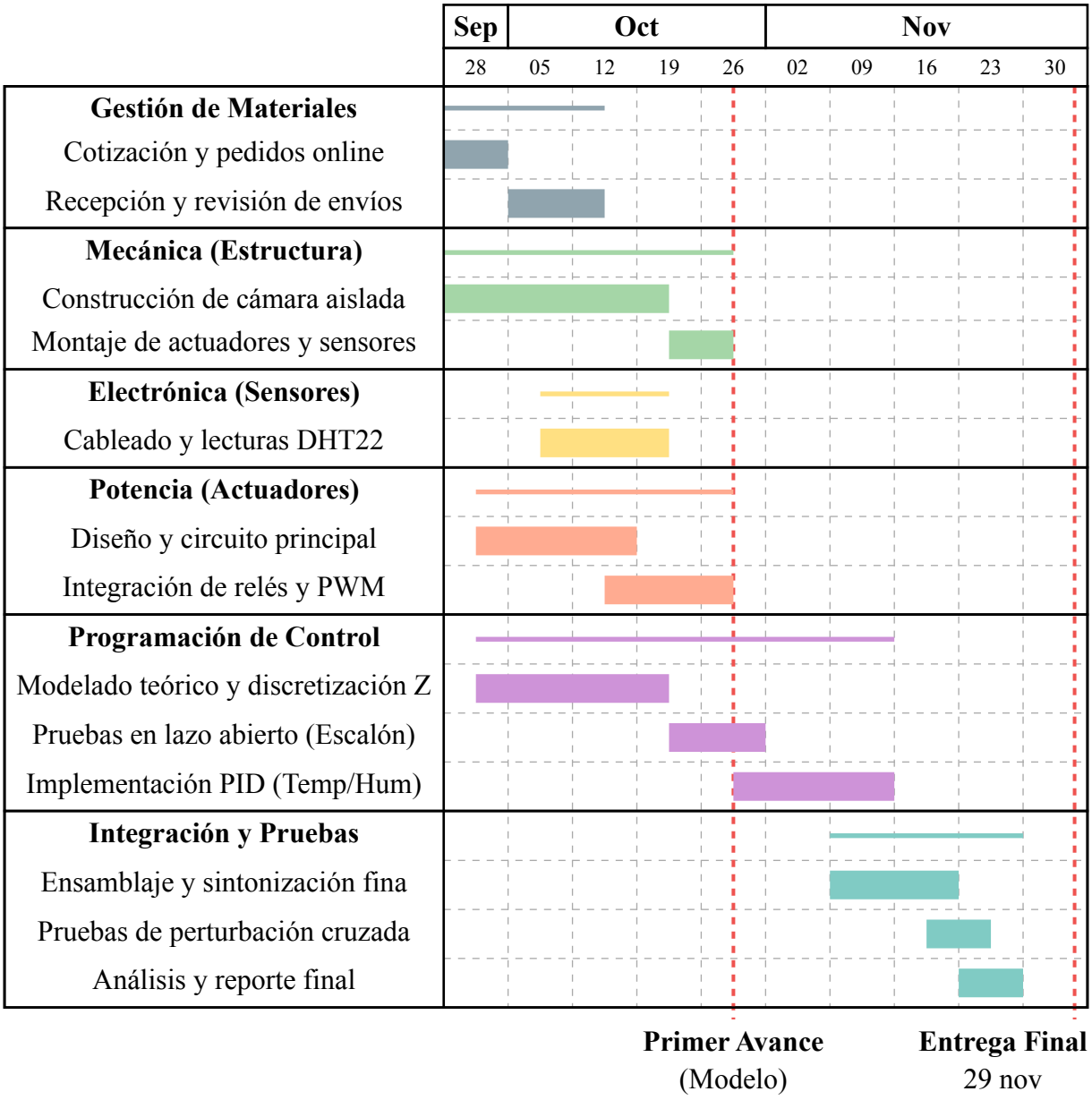


Figura 9: Cronograma SADI

El cronograma de actividades (Figura 9) establece la planificación temporal del proyecto a lo largo de 9 semanas, estructurado bajo una filosofía de ingeniería concurrente. Dado que el equipo consta de 4 integrantes con carga compartida en otros proyectos, el flujo de trabajo paraleliza el diseño mecánico, la electrónica y la base matemática durante el primer mes. Esta distribución estratégica evita tiempos muertos y permite que el prototipo físico esté listo justo a tiempo para converger en la fase crítica de pruebas de control y sintonización.

9.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las actividades principales se distribuyen estratégicamente para maximizar el trabajo en paralelo:

1. **Gestión de Materiales**: Fase logística para la adquisición del hardware necesario.
    1. **Cotización y pedidos online**: Búsqueda de proveedores y compra de los componentes electrónicos y electromecánicos.
    2. **Recepción y revisión de envíos**: Tiempos de espera de paqueterías y comprobación funcional de las piezas al llegar.
2. **Mecánica (Estructura)**: Construcción de la cámara física para albergar el sistema.
    1. **Construcción de cámara aislada**: Fabricación del chasis o cajón a escala con el aislamiento térmico adecuado.
    2. **Montaje de actuadores y sensores**: Instalación y distribución del calefactor, humidificador y sensores dentro de la estructura.
3. **Electrónica (Sensores)**: Acondicionamiento y lectura de las variables del microclima.
    1. **Cableado y lecturas DHT22**: Conexión física y configuración básica del microcontrolador ESP32 para adquirir los datos de temperatura y humedad.
4. **Potencia (Actuadores)**: Desarrollo de la etapa de potencia para alimentar y accionar el sistema.
    1. **Circuito principal y distribución**: Armado de la red de suministro eléctrico para los actuadores y la lógica de control.
    2. **Integración de relés y PWM**: Implementación de los circuitos de conmutación necesarios para regular la intensidad del calefactor y activar el humidificador.
5. **Programación de Control**: Desarrollo de los algoritmos para regular la temperatura y humedad.
    1. **Modelado teórico y discretización Z**: Obtención del modelo matemático y de las funciones de transferencia del sistema en tiempo discreto.
    2. **Pruebas en lazo abierto (Escalón)**: Experimentación básica para conocer el comportamiento físico de la planta.
    3. **Implementación PID (Temp/Hum)**: Programación de los controladores digitales en el ESP32 para cerrar los lazos de control.
6. **Integración y Pruebas**: Fase de convergencia para validar el funcionamiento del prototipo.
    1. **Ensamblaje y sintonización fina**: Unión del hardware y software, y ajuste práctico de los parámetros del controlador PID.
    2. **Pruebas de perturbación cruzada**: Aplicación de alteraciones controladas (como abrir la puerta) para comprobar la estabilidad del sistema.
    3. **Análisis y reporte final**: Recopilación de los resultados de desempeño y redacción del documento final.

10. ALCANCE

El sistema de control de temperatura y humedad para incubadora tiene como alcance principal el monitoreo, regulación y despliegue de las variables climáticas dentro de la cámara de incubación, con el fin de mantener condiciones estables y adecuadas para el desarrollo de los huevos o el cultivo biológico. Sin embargo, su implementación no abarca los siguientes aspectos:

- **Diseño mecánico de la incubadora**: No incluye las bandejas, el sistema de volteo de huevos ni la distribución interna del aire.
- **Sistema de respaldo energético**: no contempla fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) ni generación autónoma ante cortes de energía.
- **Control de otros gases**: no regula niveles de CO_2, O_2 ni otros parámetros atmosféricos distintos de temperatura y humedad.
- **Sistemas de seguridad intrínseca**: no incorpora protecciones contra fallos catastróficos (cortocircuitos, sobrecalentamiento extremo) más allá de las protecciones básicas del hardware.

En cuanto al nivel de precisión esperado, se establecen márgenes alcanzables con componentes de bajo costo y un algoritmo de control bien sintonizado, sin aspirar a exactitudes de grado industrial:

- **Temperatura**: se espera una precisión de ±1 °C en el rango de operación (aproximadamente 35 a 40 °C), con una estabilidad en régimen permanente de ±0.5 °C.
- **Humedad relativa**: se espera una precisión de ±10 % HR en el rango de 40 a 70 % HR, con una estabilidad de ±5 % HR una vez alcanzado el punto de consigna.
- **Tiempo de respuesta**: el sistema debe corregir perturbaciones como la apertura de la puerta en un tiempo razonable, procurando recuperar los valores de referencia en pocos minutos.
- **Resolución de medida**: la resolución mínima de los sensores debe ser de 0.1 °C y 0.1 % HR para permitir un control adecuado, aunque la exactitud absoluta sea menor.

Estos márgenes son alcanzables con sensores de bajo costo y un algoritmo de control PID bien sintonizado, siempre que se garantice una adecuada circulación de aire y un aislamiento térmico razonable en la incubadora. El objetivo no es competir con equipos comerciales, sino demostrar el dominio del diseño de sistemas de control en un contexto académico.

11. REFERENCIAS

[1] R. Hernández Gaviño, Introducción a los sistemas de control: Conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB, 1st ed. México: Pearson Educación, 2010.

[2] N. S. Nise, Control Systems Engineering, 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2011.

[3] K. Ogata, Modern Control Engineering, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.

[4] K. Ogata, Sistemas de Control en Tiempo Discreto, 2.ª ed. Naucalpan de Juárez, Edo. de México, México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 1996.

[5] L. E. García Jaimes, Control Digital: Teoría y Práctica, 2nd ed. Medellín, Colombia: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2009.

[6] Espressif Systems, «esp-dev-kits Documentation: ESP32-S3 Development Kits User Guide». Shanghai, China, 2022.

[7] Aosong Electronics Co., Ltd., «Digital-output relative humidity & temperature sensor/ module DHT22 (DHT22 also named as AM2302)». 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf

[8] SparkFun Electronics, «Pulse Width Modulation». [En línea]. Disponible en: https://learn.sparkfun.com/tutorials/pulse-width-modulation

[9] Prometec, «PWM - Para Arduino». [En línea]. Disponible en: https://www.prometec.net/pwm/

[10] STMicroelectronics, «IRF640, IRF640FP N-channel 200V - 0.150 Ω - 18A TO-220/ TO-220FP Mesh overlay Power MOSFET». septiembre de 2006.

[11] SHARP Corporation, «PC817XxNSZ1B Series Photocoupler». enero de 2018.